

🤔 Чему научиться в этом году?

[Войти](#)**RainM**

30 мая 2016 в 10:21

Нейронная сеть Хопфилда на пальцах

🕒 7 мин 👁 94K

C++*, Машинное обучение*, Ненормальное программирование*

[Тutorial](#)

Статья посвящена введению в нейронные сети и примеру их реализации. В первой части дано небольшое теоретическое введение в нейронные сети на примере нейронной сети Хопфилда. Показано, как осуществляется обучение сети и как описывается ее динамика. Во второй части показано, как можно реализовать алгоритмы, описанные в первой части при помощи языка C++. Разработанная программа наглядно показывает способность нейронной сети очищать от шума ключевой образ. В конце статьи есть ссылка на исходный код проекта.

Теоретическое описание

Введение

Для начала, необходимо определить, что такое нейрон. В биологии нейрон — специализированная клетка, из которой состоит нервная система. Биологический нейрон имеет строение, показанное на рис.1.

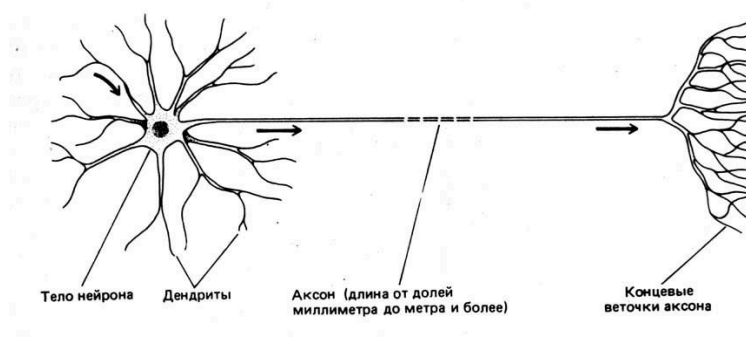


Рис.1 Схема нейрона

Нейронную сеть можно ввести как совокупность нейронов и их взаимосвязей. Следовательно, для того, чтобы определить искусственную (не биологическую) нейронную сеть необходимо:

1. Задать архитектуру сети;
2. Определить динамику отдельных элементов сети — нейронов;
3. Определить правила, по которым нейроны будут взаимодействовать между собой;
4. Описать алгоритм обучения, т.е. формирования связей для решения поставленной задачи.

В качестве архитектуры нейронной сети будет использоваться сеть Хопфилда. Данная модель, видимо, является наиболее распространенной математической моделью в нейронауке. Это обусловлено ее простотой и наглядностью. Сеть Хопфилда показывает, каким образом может быть организована память в сети из элементов, которые не являются очень надежными. Экспериментальные данные показывают, что при увеличении количества вышедших из строя нейронов до 50%, вероятность правильного ответа крайне близка к 100%. Даже поверхностное сопоставление нейронной сети (например, мозга) и Фон-Неймановской ЭВМ показывает, насколько сильно различаются эти объекты: к примеру, частота изменения состояний нейронов («тактовая частота») не превышает 200Гц, тогда как частота изменения состояния элементов современного процессора может достигать нескольких ГГц (Гц).

Формальное описание сети Хопфилда

Сеть состоит из N искусственных нейронов, аксон каждого нейрона связан с дендритами остальных нейронов, образуя обратную связь. Архитектура сети изображена на рис. 2.

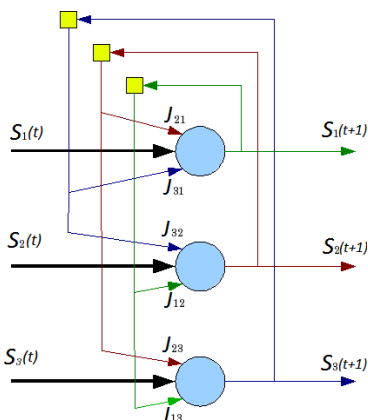


Рис.2 Архитектура нейронной сети Хопфилда

Каждый нейрон может находиться в одном из 2-х состояний:

где $x_i(t)$ — состояние нейрона в момент t . «Возбуждению» нейрона соответствует $x_i(t) = 1$, а «торможению» $x_i(t) = 0$. Дискретность состояний нейрона отражает нелинейный, пороговый характер его функционирования и известный в нейрофизиологии как принцип «все или ничего».

Динамика состояния во времени i -ого нейрона в сети из N нейронов описывается дискретной динамической системой:

где W_{ij} — матрица весовых коэффициентов, описывающих взаимодействие дендритов j -ого нейрона с аксонами i -ого нейрона.

Стоит отметить, что W_{ii} и случай $W_{ij} = 0$ не рассматриваются.

Обучение и устойчивость к шуму

Обучение сети Хопфилда выходным образом сводится к вычислению значений элементов матрицы W_{ij} . Формально можно описать процесс обучения следующим образом: пусть необходимо обучить нейронную сеть распознавать M образов, обозначенных $\{x^1, x^2, \dots, x^M\}$. Входной образ представляет собой: $x_i = x_i^0 + \eta$, где η — шум, наложенный на исходный образ. Фактически, обучение нейронной сети — определение нормы в пространстве образов. Тогда, очистка входного образа от шума можно описать как минимизацию этого выражения.

Важной характеристикой нейронной сети является отношение числа ключевых образов, которые могут быть запомнены, к числу нейронов сети N : M/N . Для сети Хопфилда значение не больше 0.14.

Вычисление квадратной матрицы размера $M \times M$ для ключевых образов производится по правилу Хебба:

где x_i^k означает i -ый элемент образа x^k .

Стоит отметить, что в силу коммутативности операции умножения, соблюдается равенство

Входной образ, который предъявляется для распознавания соответствует начальным данным для системы, служащий начальным условием для динамической системы (2):

Уравнений (1), (2), (3), (4) достаточно для определения искусственной нейронной сети Хопфилда и можно перейти к ее реализации.

Реализация нейронной сети Хопфилда

Реализация нейронной сети Хопфилда, определенной выше будет производиться на языке C++. Для упрощения экспериментов, добавим основные определения типов, напрямую связанных с видом нейрона и его передаточной функции в класс *simple_neuron*, а производные определим далее.

Самыми основными типами, напрямую связанными с нейроном являются:

1. тип весовых коэффициентов (выбран *float*);
2. тип, описывающий состояния нейрона (введен перечислимый тип с 2 допустимыми значениями).

На основе этих типов можно ввести остальные базовые типы:

1. тип, описывающий состояние сети в момент (выбран стандартный контейнер *vector*);
2. тип, описывающий матрицу весовых коэффициентов связей нейронов (выбран контейнер *vector* контейнеров *vector*).

► Листинг 1. Определение новых типов

Обучение сети, или, вычисление элементов матрицы в соответствии с (3) производится функцией *learn_neuro_net*, принимающей на вход список обучающих образов и возвращающей объект типа *link_coeffs_t*. Значения вычисляются только для нижнетреугольных элементов. Значения верхнетреугольных элементов вычисляются в соответствии с (4). Общий вид метода *learn_neuro_net* показан в листинге 2.

► Листинг 2. Обучение нейронной сети

Обновление состояний нейронов реализовано с помощью функтора *neuro_net_system*. Аргументом метода *_do* функтора является начальное состояние, являющееся распознаваемым образом (в соответствии с (5)) — ссылка на объект типа *neurons_line*.

Метод функтора модифицирует передаваемый объект типа *neurons_line* до состояния нейронной сети в момент времени. Значение жестко не фиксировано и определяется выражением:

т.е., когда состояние каждого нейрона не изменилось за 1 «такт».

Для вычисления (2) применены 2 алгоритма STL:

1. *std::inner_product* для вычисления суммы произведений весовых коэффициентов и состояний нейронов (т.е. вычисление (2) для определенного);
2. *std::transform* для вычисления новых значений для каждого нейрона (т.е. вычисление пункта выше для каждого возможного)

Исходный код функтора *neurons_net_system* и метода *calculate* класса *simple_neuron* показан в листинге 3.

► Листинг 3. Функтор, реализующий работу нейронной сети

Для вывода в консоль входных и выходных образов создан тип *neurons_line_print_descriptor*, который хранит ссылку на образ и формат форматирования (ширину и высоту прямоугольника, в который будет вписан образ). Для этого типа переопределен оператор *<<*. Исходный код типа *neurons_line_print_descriptor* и оператора вывода в поток показан в листинге 4.

► Листинг 4. Вывод в поток состояния нейронной сети

Пример работы нейронной сети

Для проверки работоспособности реализации, нейронная сеть была обучена 2 ключевым образам:



Рис.3 Ключевые образы

На вход подавались искаженные образы. Нейронная сеть корректно распознала исходные образы. Искаженные образы и распознанные образы показаны на рис.4, 5



Рис.4 Распознавание образа 1



Рис.5 Распознавание образа 2

Запуск программы производится из командной строки строчкой вида: AppName WIDTH HEIGHT SOURCE_FILE [LEARNE_FILE_N], где:

AppNaame - название исполняемого файла;
WIDTH, HEIGHT - ширина и высота прямоугольника, в который будут вписываться выходные данные;
SOURCE_FILE - исходный файл с начальным образом;
[LEARNE_FILE_N] - один или несколько файлов с ключевыми образами (через пробел)

Исходный код выложен на GitHub -> https://github.com/RainM/hopfield_neuro_net

В репозитории проект CMake, из которого можно сгенерировать проект Visual Studio (VS2015 компилирует проект успешно) или обычные Unix Makefile'ы.

Использованная литература

1. Г.Г. Малинецкий. Математические основы синергетики. Москва, URSS, 2009.
2. Статья «Нейронная_сеть_Хопфилда» на Википедии.

Теги: c++, machine learning, neural networks

Хабы: C++, Машинное обучение, Ненормальное программирование

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



32

Карма

Sergey Melnikov @RainM

Performance Architect

Подписаться



 Комментарии 22

Публикации



Guren302

23 часа назад

Как ИИ убивает игровую индустрию (и не только её)



Простой



10 мин



14K

Обзор



+35



20



61



radiolok

4 часа назад

Стыдно когда видно! Советское видеонаблюдение



Простой



12 мин



4.6K

Обзор



+28



2



9



TrexSelectel

4 часа назад

Podman Compose: как устроен, что умеет, чем отличается от Docker Compose



5 мин



3.4K



+26



9



1



linux-over

18 часов назад

Строим VPN, устойчивый к SpyWare



Сложный



6 мин



21K

Аналитика



+26



109



89



gtosss

9 часов назад

Найм в IT, 2026: 2 вакансии, 1 000 откликов в сутки



Простой



11 мин



11K

Мнение



+25



14



74



Sonia_Black

19 часов назад

Мой CLAUDE.md — 582 строки. Вот зачем



Средний



6 мин



22K

Кейс



+25



151



35



RationalAnswer

7 часов назад

Приземление нутелловых космонавтов, а также деанон Сатоши Накамото



9 мин



15K

Дайджест



+23



5



15



morett1m

5 часов назад

Как Rust реализует трейт-объекты и почему dyn Trait медленнее дженериков



11 мин



3.9K

Обзор



+20



5



0



Catx2

22 часа назад

Трубы горят... и летят



24 мин



13K



+20



15



3



eliza_petyaeva

3 часа назад

Динамическое ценообразование в E-grocery. Раскладываем по полочкам



Средний



11 мин



3.2K

Обзор



+18



12



1

Результаты исследования: как айтишники относятся к ИИ

Турбо

Показать еще

ИСТОРИИ

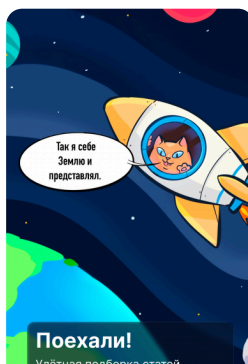


Годнота из блогов компаний



A

Хочу 450K



Вперёд к звёздам



Там на неведомых дорожках...

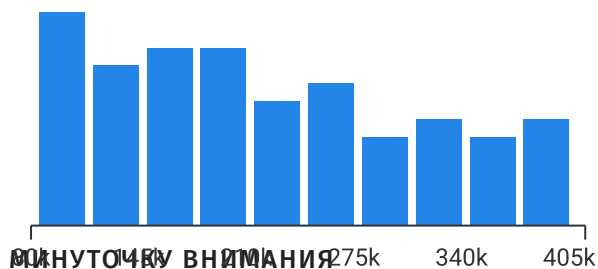


Самое время поспать

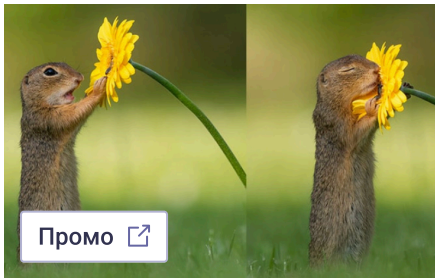
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

222 390 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 30 571 анкеты, за 1-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!



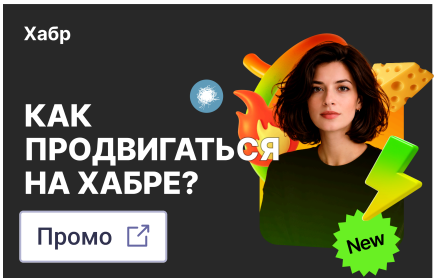
Проверить свою зарплату



Запахло весной и скидками в Промокодусе



Отношение айтишников к ИИ: результаты исследования

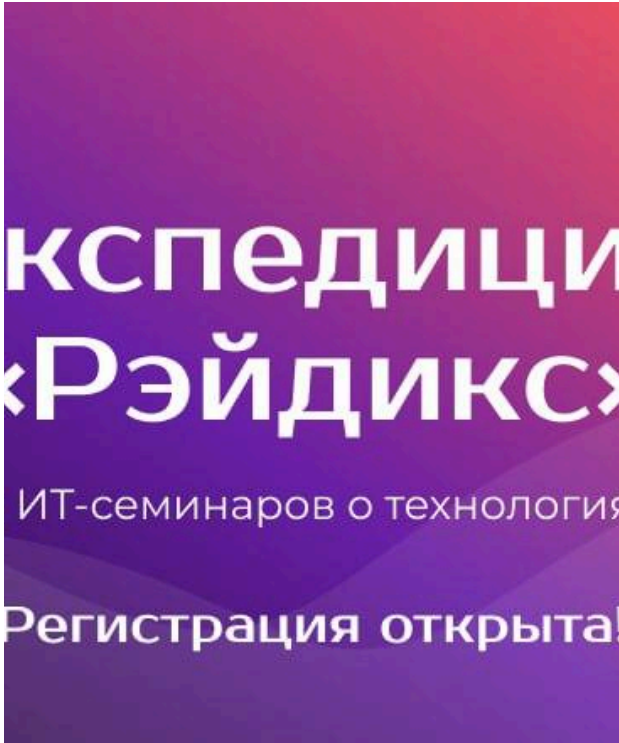


Рассказываем в обновленном и расширенном курсе

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



2 марта – 10 августа
PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году



3 марта – 9 июня
Экспедиция «Рэйдикс»
Екатеринбург • Новосибирск • Краснодар • Минск • Калининград • Ростов-на-Дону
[Разработка](#) [Другое](#)



9 марта
Всё, старбрен
Онлайн



🌐 Настройка языка

Техническая поддержка